

Unidade Acadêmica: Instituto de Matemática e Estatística.	
Curso: Especialização em Data Science e Estatística Aplicada / Estatística	
Disciplina: Mineração de Dados Estatísticos	Turma: 2ºMódulo/7º Período
Professor: Lucas de Almeida Ribeiro	
Atendimento Extraclasse: Terças e Quintas 13 as 14 horas Monitor estará disponível para atendimento mediante agendamento.	
Planejamento	
Duração da aula: 45 minutos	Goiânia, 21 de maio de 2026
Objetivos: ✓ Compreender a evolução das arquiteturas estáticas (MLP) para as dinâmicas (RNN), focando na persistência da informação. ✓ Identificar os desafios matemáticos das RNNs tradicionais, especificamente o problema do desaparecimento do gradiente (<i>vanishing gradient</i>). ✓ Interpretar o funcionamento interno da célula LSTM, detalhando o papel do <i>Constant Error Carousel</i> (CEC) e dos portões (<i>gates</i>)	
Competências e Habilidades: ✓ Identificar problemas e contextos do mundo real que estão relacionados a séries temporais. ✓ Explicar o mecanismo de controle de fluxo de dados (esquecimento, entrada e saída) dentro de uma célula LSTM ✓ Explicar os principais conceitos e desafios do processamento de dados massivos concernente a computação distribuída.	
Tópicos abordados: LSTM: conceitos; a arquitetura; paralelismo em LSTM.	
Metodologia: aula expositiva e dialogada. Resolução de exercícios.	
Processos e Critérios de Avaliação: • <i>Avaliação formativa:</i> Observação da participação e desempenho durante as atividades. • <i>Somativa:</i> comporão a nota a avaliação de aprendizagem, as listas de exercícios e o projeto final de disciplina.	
Bibliografia utilizada: HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long Short-Term Memory. Neural Computation, 1997. GÉRON, Aurélien. Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 2019.	
Bibliografia complementar: KERAS. LSTM layer documentation, 2024 OLAH, Christopher. Understanding LSTM Networks, 2015	

Unidade Acadêmica: Instituto de Matemática e Estatística.	
Curso: Especialização em Data Science e Estatística Aplicada / Estatística	
Disciplina: Mineração de Dados Estatísticos	Turma: 2ºMódulo/7º Período
Professor: Lucas de Almeida Ribeiro	Estudante:

Lista de Exercícios LSTM

1. Sobre as topologias de Redes Neurais Recorrentes (RNN), qual arquitetura é a mais indicada para a tarefa de tradução automática de textos (Machine Translation)?

- a) Vector-to-Sequence (Geração de imagens).
- b) Sequence-to-Vector (Análise de sentimentos).
- c) Encoder-Decoder (Tradução avançada).
- d) One-to-One (Perceptron Multicamadas padrão).

2. O que caracteriza o chamado "Ponto Cego Temporal" nas redes neurais tradicionais (MLP) em comparação às RNNs?

- a) A incapacidade de processar dados numéricos de alta dimensão.
- b) O processamento estritamente independente de cada passo, ignorando a ordem cronológica dos eventos.
- c) A dependência excessiva de loops internos que causam overfitting.
- d) O uso obrigatório de funções de ativação lineares em todas as camadas.

3. No contexto do treinamento via Backpropagation Through Time (BPTT), o problema do "Vanishing Gradient" (Desaparecimento do Gradiente) ocorre principalmente porque:

- a) A taxa de aprendizado é muito alta, fazendo o gradiente explodir.
- b) A multiplicação sucessiva de derivadas menores que 1 ao longo do tempo faz o sinal do erro "evaporar".
- c) As redes neurais recorrentes não utilizam funções de custo baseadas em erro quadrático médio.
- d) O gradiente é somado em vez de ser multiplicado durante o desenrolar da rede.

4. Qual "portão" (gate) da LSTM é responsável por decidir quais informações do estado anterior () não são mais úteis e devem ser descartadas?

- a) Portão de Entrada (*Input Gate*).
- b) Portão de Saída (*Output Gate*).
- c) Portão de Esquecimento (*Forget Gate*).
- d) Camada de candidatos (*tanh layer*).

5. Na arquitetura LSTM, por que a função Tangente Hiperbólica (*tanh*) é preferida para a criação de valores candidatos e ajuste do estado da célula, em vez da função Sigmóide?

- a) Porque a *tanh* opera no intervalo de 0 a 1, ideal para filtros binários.
- b) Porque a *tanh* opera no intervalo de -1 a 1, permitindo que o estado da célula aumente ou diminua e mantendo a escala controlada.
- c) Porque a *tanh* é mais lenta para computar, garantindo maior precisão.
- d) Porque a função Sigmóide é usada exclusivamente para operações de soma vetorial.

Projeto: No âmbito da aplicação de Ciência de Dados (Data Science) a problemas do mundo real, os grupos deverão selecionar um tema relevante para o desenvolvimento das atividades da disciplina.

Possíveis Temas

Os grupos podem escolher entre os seguintes temas:

- **Agricultura:** previsão de produtividade agrícola, estimativa de perdas, previsão de preços agrícolas, monitoramento de safras.
- **Big Data e Séries Temporais:** consumo energético, tráfego urbano, séries financeiras, séries climáticas, sensores IoT, detecção de anomalias temporais, previsão de demanda.

Atividades já realizadas:

- Seleção do Tema; Seleção da Massa de Dados; Análise Exploratória dos Dados; Pré-Processamento dos Dados

Passo atual:

Elaborar um relatório comparativo dos resultados obtidos com diferentes arquiteturas de modelos baseados em LSTM (Long Short-Term Memory), aplicados ao contexto do projeto de pesquisa definido pelo grupo.